

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FCFM

Laboratorio de Programación Orientada a Objetos

Laboratorio 14 — Proyecto CRUD

Manual

Joahan Emanuel Gamez Delgado

1842024

Manual Técnico y de Usuario: Sistema de Control de Finanzas (Spring Boot + MySQL)

Presentado por: Joahan Emanuel Gamez Delgado

Institución / Proyecto: Aplicación Web de Finanzas Personales (Arquitectura MVC y Capas)

1. Introducción y Arquitectura del Sistema

Este sistema es una aplicación web desarrollada con Spring Boot y MySQL, estructurada bajo un patrón de arquitectura por capas (Controlador, Servicio y Repositorio con JPA) para garantizar la separación de responsabilidades, escalabilidad y buenas prácticas en Programación Orientada a Objetos.

Tecnologías Utilizadas:

- Backend: Java (JDK 17 o superior), Spring Boot 3.3.x / 4.x, Spring Data JPA / Hibernate.
- Base de Datos: MySQL (Servidor relacional con codificación utf8mb4).
- Motor de Plantillas (Frontend): Thymeleaf combinado con Tailwind CSS para una interfaz de usuario fluida, moderna y responsiva.

2. Requisitos Previos en el Equipo

Para que la aplicación funcione correctamente al clonar o abrir el proyecto, el equipo de cómputo debe contar con lo siguiente:

1. Java Development Kit (JDK 17 o superior) instalado y configurado en las variables de entorno.
2. MySQL Server activo en el equipo (puerto por defecto 3306).
3. Un editor de código fuente, preferiblemente Visual Studio Code o IntelliJ IDEA.

3. Preparación de la Base de Datos (MySQL)

Antes de iniciar la aplicación por primera vez, es necesario crear el esquema relacional en MySQL:

1. Abra su cliente de gestión de base de datos preferido (por ejemplo, MySQL Workbench o la terminal de comandos).
2. Ejecute la siguiente instrucción SQL para inicializar la base de datos con soporte completo de caracteres internacionales:

SQL

CREATE DATABASE finanzas CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

4. Configuración del Proyecto en Visual Studio Code

1. Abra Visual Studio Code y seleccione File > Open Folder..., buscando la carpeta raíz del proyecto finanzas.
2. Verifique o ajuste las credenciales de acceso a la base de datos en el archivo de propiedades ubicado en la ruta src/main/resources/application.properties:

Properties

spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/finanzas?useSSL=false&serverTimezone=America/Monterrey

spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver

spring.datasource.username=root

spring.datasource.password=SU_CONTRASEÑA_DE_MYSQL

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update

spring.jpa.show-sql=true

(Nota: Asegúrese de sustituir SU_CONTRASEÑA_DE_MYSQL por la contraseña de administrador root configurada en su equipo).